

Phase-B v2 独立 Runner 工程审查

2026-10-10 • 候选 v1 • 未批准正式科学执行

本轮结果：75 CPU、8 CUDA 唯一检查通过；12 次真实合成 AdamW 更新；正式更新 0。旧 91 CPU、6 CUDA 检查未重跑。两次工程错误已修复并保留：Windows 锁释放顺序导致 1 个失败；追加 fsync 时缩进错误导致 1 个测试收集错误。

新代码只在 `src/yuntapr/experimental/phase_b_v2_runner_candidate/`。没有真实数据入口或正式 epoch 循环；checkpoint 全部留在本轮专用临时目录，没有发布任何模型权重。

更新及共同评价的区别

$$L_{train} = \frac{S_{occ,\gamma}^{FP32} + \lambda_q S_{qr}^{FP64}}{N_{valid}}, \quad L_{common} = \frac{S_{occ,2}^{FP64} + S_{qr}^{FP64}}{N_{valid}}, \quad L_{CPB} = \frac{S_{qr}^{FP64}}{N_{rain}}.$$

E0: $(\gamma, \lambda_q) = (2, 1)$; E1: $(0, 1)$; E2: $(2, 2)$; $\alpha = 0.5$ 。参考有雨标签先在原 FP32 域比较 $r > 0.1$ mm/h; $\tau_i = (i - 0.5)/32$ 。32 个 Pinball 先平均，再只对有雨有效格点求和。共同评价重新以 FP64、gamma=2 计算发生分子，不复用训练发生分子，不引入 λ_q 。

人工 batch=2: B0 输入 [2, 1, 501, 501], B1 输入 [2, 6, 501, 501]。

监督 [2, 1, 100, 100], 分位数 [2, 32, 100, 100]。人工掩膜每场景 3430 格点，不代表云南地理。AdamW 沿用冻结分组衰减 $10^{-4}/0$ 、betas (0.9, 0.999)、eps 10^{-8} 、clip=5。LR 在更新前赋值，沿原 50epoch 轨迹前缀，首次为 $10^{-4}/5228$ 。

兼容范围：6 个完整模型事务证实双头和骨干参与更新、参数/状态有限、同初态重放及 LAST 恢复完全一致。无雨批次验证了条件头连接的零梯度，但没有对无雨批次 step。本轮没有新的真实科学性结果，也没有证明校准、q32 或上尾问题已解决。

Checkpoint 与故障边界

schema 为 SYNTHETIC_B9_V0_CANDIDATE_v1。包含模型、AdamW、S0 调度、所有 RNG、seed/arm、源 commit、冻结来源 SHA、候选源码 SHA、protocol SHA、fresh 祖先及人工完成边界。正式 epoch、正式更新均固定为 0；候选终点 9 仅为元数据。

保存：独占锁、临时序列化、flush/fsync、SHA、rename blob、提交 receipt；只有 receipt 完成才可恢复。读取先核对 SHA，再 weights_only=True。恢复在任何状态应用前验证全部字段；apply 异常后 runner 停用，不自动重试。回滚模型/RNG 不回滚本轮更新账本。

测试故障	实际结果
保存中断、blob 后中断	没有 receipt，不可恢复；保留临时/orphan 证据
锁异常、外部预存锁	拒绝保存；不删除外部锁
截断、byte 修改、错误 SHA	反序列化前拒绝
缺失模型/optimizer、错误 seed/arm/epoch/来源	校验拒绝；真实 B0/B1 live 状态保持不变
AdamW moments/shape/dtype/非有限/step/LR 异常	人工元数据边界测试拒绝
apply 异常	runner poisoned，后续更新拒绝
FRESH0 重放及 LAST1 恢复	6 组 model、optimizer、scheduler、RNG 摘要一致

LAST1 只表示一个人工微循环完成，不是正式完整 epoch。Windows rename/fsync 与故障注入不证明断电目录持久性，正式集成仍需专门验证。

首次完成 12 次更新后补强源码身份、dtype、quota 落盘和 guard。原始更新代码摘要与最终代码摘要分别保留；追加 CPU 及 2 个无更新 CUDA 检查通过。受 12 次硬上限约束，最终收尾版本没有再完整重复 optimizer 更新，不能伪称一次同版本全套运行。

本人审查顺序与实际资源

先看 `FINAL_CODE_REVIEW_HANDOFF.md`, 再按 `identity`、`optimizer`、`safety`、`rng`、`checkpoint`、`runner` 的顺序阅读。核心损失仍位于已有 `ablations` 命名空间；评价来源是 `training/phase_a_validation_v2.py` 的 `LogDomainValidation`；来源 SHA 见 `manifest` 与 `source_identity`。333 个冻结/历史来源未改变；正式训练源码没有导入候选模块。

模型/臂	allocated MiB	reserved MiB	更新 + 评价秒
B0MATCHEDV2/E0	2702.91	3262	0.453
B0MATCHEDV2/E1	2702.91	3262	0.434
B0MATCHEDV2/E2	2702.91	3262	0.416
B1V2/E0	2726.53	3280	0.407
B1V2/E1	2726.53	3280	0.413
B1V2/E2	2726.53	3280	0.420

RTX5060 Laptop；固定完整架构和精度。峰值包含初始化、无雨 `backward`、两次 `step`、评价及保存恢复。计时使用 `CUDA synchronize`。这些短程人工数据测量不包括真实 I/O、长期缓存、完整验证或热降频，不能直接外推正式耗时。

未完成正式工程事项：真实数据资格/`preflight`、完整 `epoch` 与验证完成证明、正式审批审计服务、恢复授权祖先链、真实资源与存储测量、长期中断/断电耐久性、多步正式训练回归。当前所有科学效应仍待独立研究者决定。

18 个候选运行：两个模型、三个臂、`seeds2026/2027/2028`，固定 `9epoch`、第 `9epoch` 终点。每 `epoch5228` 更新；每运行 `47052`，计划总 `846936`；首批 `seed2026` 六组 `282312`。上述数值全部是计划，实际正式更新 `0`。

独立研究者决策清单

1. 独立接受 Phase-A 证据的范围；H-O/H-Q 及 E0/E1/E2 科学协议。
2. Brier 最小有意义改善：绝对差或相对改善的标准；数值尚未建立。
3. q32 覆盖误差标准：相对 0.984375 的绝对误差（百分点）；不得只因覆盖提高宣称更好。
4. Conditional Pinball、AUROC、AP 副作用容忍界限：原单位/相对增幅及绝对下降，分别预定。
5. 多重比较：有效 p 值基础上的 Holm、适用假设成立的配对 max-stat，或保持探索性效应与区间；检验家族及功效尚未建立。
6. 历史 B1 恢复治理偏差的独立处置；不得以本轮测试追认。
7. 正式 Runner 集成许可；须另建真实数据接入版本。
8. 2023/2024 真实数据 preflight 许可；2025 封存。
9. GPU/磁盘/时间窗口、停止与恢复策略及正式预算。
10. seed2026 六组的单独执行许可；其他 seed 以后按独立许可补齐，不能按首批表现修改规则。

数值效应界限、统计功效均为 NOT_YET_ESTABLISHED；全部项目 RESEARCHER_DECISION_REQUIRED。
D01/D02 初步讨论不等于签署。

真实 LAST 恢复必须另行绑定具体 SHA 及授权祖先，并由本人独立批准。本轮合成 checkpoint 恢复不授予正式恢复权。固定保持：Phase-B 未授权，正式执行未授权，科学审批必需，历史恢复未追认，2025 原始访问和像元读取均为 0。

审批边界停止：没有正式训练入口；批准字符串、JSON、Git 提交或合成测试通过都不能启动正式训练。保护是候选 Python 进程的防误用机制，不是恶意代码安全沙箱。